금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

제 4 장 선도계약과 선물계약

Forward and Futures Contracts

선도가격 · 선도계약의 가치 · 선물계약 · 일일정산 (marking to market) · 증거금 · 선물가격 · m2m 계산

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

목차

4.1 선도계약

- 4.1.1 선도계약의 정의와 손익
- 4.1.2 선도가격의 결정
- 4.1.3 선도계약의 가치

4.2 선물계약

- 4.2.1 선물계약의 정의와 특징
- 4.2.2 일일정산 (marking to market)
- 4.2.3 증거금 : 초기 · 유지증거금 , 마진콜
- 4.2.4 선도계약과 선물계약의 차이

4.3 선물가격과 계산 예제

- 4.3.1 선물가격의 결정
- 4.3.2 S(t) 변동에 따른 선물가격과 m2m 계산표

4.1

선도계약

forward contract: 정의 · 선도가격 · 계약의 가치

선도계약 (forward contract)

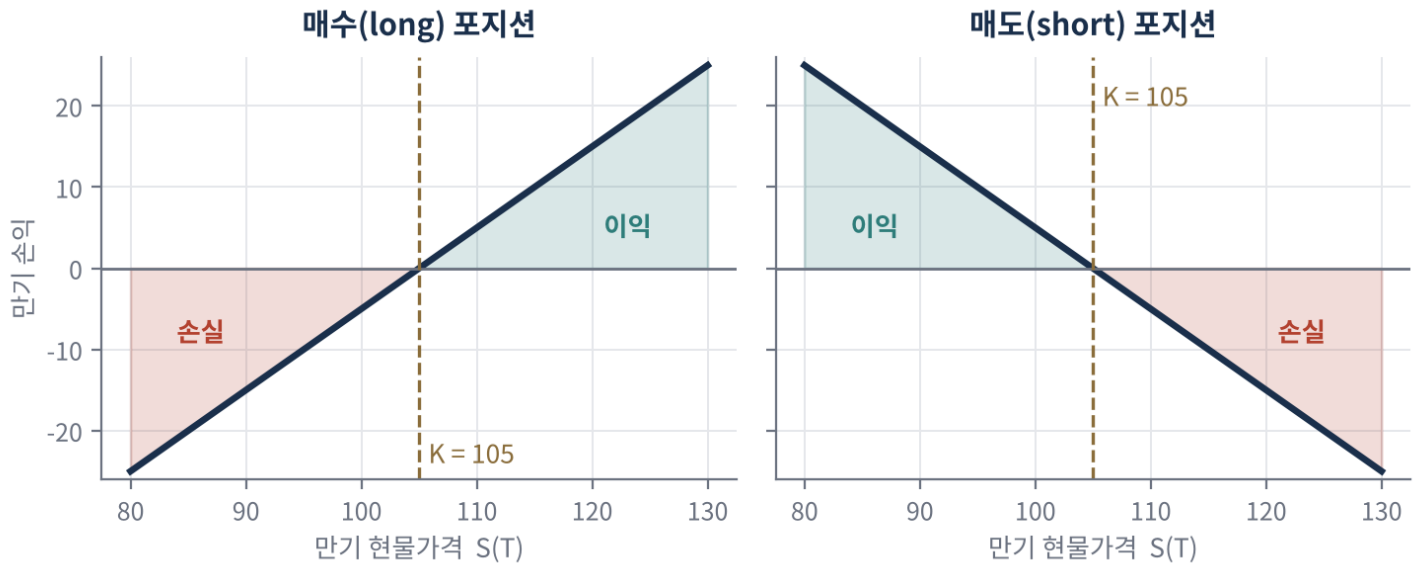
- **선도계약** : 두 당사자가 **미래 시점 T** 에 기초자산을 **미리 정한 가격 K** 로 사고팔기로 지금 약정하는 계약
- **매수 포지션 (long)**: T 에 K 를 지급하고 자산을 인수할 의무
- **매도 포지션 (short)**: T 에 K 를 받고 자산을 인도할 의무
- 계약 체결 시점에는 **돈이 오가지 않는다** — 체결 시 계약의 가치가 0 이 되도록 K 를 정한다
- 거래소 밖에서 당사자끼리 맞춤 계약하는 **장외거래 (OTC, over-the-counter)**

용어	기호와 의미
기초자산 (underlying)	S(t): t 시점의 현물가격
만기 (maturity)	T: 인도 · 대금 지급 시점
인도가격 (delivery price)	K: 계약서에 적은 가격
선도가격 (forward price)	F(t,T): t 시점에 만기 T 용으로 새로 계약할 때의 공정한 K
무위험이자율	r: 연이자율 (연복리)

예제 (이후 계속 사용)

- S(0) = 100, 만기 T = 1 년 , 무위험이자율 r = 5% (연복리), 1 계약 = 기초자산 1 단위
- 1 년 뒤에 기초자산을 K 에 사기로 하는 선도계약 — **K 는 얼마가 공정한가 ?** (4.1.2 에서 계산)

만기 시점의 손익 (payoff)



$$\text{Long: } S(T) - K$$

$$\text{Short: } K - S(T)$$

예제 K = 105

- S(T) = 120: 매수 +15, 매도 −15
- S(T) = 90: 매수 −15, 매도 +15

- 두 포지션의 손익 합은 항상 0 (**제로섬 게임**) — 한쪽의 이익이 다른 쪽의 손실이다
- **매수자**는 S(T) > K 일 때 이익 (가격 상승에 베팅), **매도자**는 S(T) < K 일 때 이익
- 손익은 만기에 **한 번** 확정된다 (중간 정산 없음) → 선물계약과의 핵심 차이 (4.2)

선도가격의 결정 : 무재정 원리 (no-arbitrage)

$$F(0,T) = S(0)\,(1+r)^{T}$$

두 전략의 만기 손익 비교 (둘 다 시점 0 에는 돈이 들지 않는다)

전략	시점 0	만기 T 의 손익
A. 선도계약 1 계약 매수 (인도가격 F)	0	S(T) − F
B. S(0) 를 차입해 주식 1 주 매수 · 보유	0	$S(T) - S(0)(1+r)^{T}$

- **복제 (replication)**: 선도 매수의 손익은 ' 주식을 사서 T 까지 보유하고 , 그 대금을 이자율 r 로 빌린 ' 전략의 손익과 같다
- 두 전략의 시점 0 비용이 같은데 만기 손익이 다르면 **재정거래 (arbitrage)** 가 가능하다 → 따라서 **$F = S(0)(1+r)^{T}$**

가정

- 완전시장 : 거래비용 · 세금 없음
- 차입 · 대출 이자율이 같고 일정 (r)
- 공매도 허용
- 기초자산에서 중간 수입 (배당 등) 없음

연속복리로 표현하면

$$F(0,T) = S(0)\,e^{rT}$$

선도가격이 어긋나면 : 재정거래 (arbitrage)

① $F > S(0)(1+r)^T$: 선도가 비싸다 → 현물 매수 · 선도 매도 (cash-and-carry)

시점	거래	현금흐름
0	S(0) 차입 → 주식 1주 매수 , 선도 1계약 매도	0
T	선도에 따라 주식 인도	+F
T	차입금 원리금 상환	$-S(0)(1+r)^T$
T 합계	**무위험 이익**	**$F - S(0)(1+r)^T > 0$**

② $F < S(0)(1+r)^T$: 선도가 싸다 → 현물 공매도 · 선도 매수 (reverse cash-and-carry)

시점	거래	현금흐름
0	주식 1주 공매도 → S(0) 대출 , 선도 1계약 매수	0
T	대출 원리금 회수	$+S(0)(1+r)^T$
T	선도로 주식 매입 → 공매도 청산	−F
T 합계	**무위험 이익**	**$S(0)(1+r)^T - F > 0$**

- 재정거래가 일어나면 현물 · 선도가격이 움직여 결국 **$F = S(0)(1+r)^T$** 에서 균형 — 차익이 불가능한 가격이 **공정한 선도가격**
- 선도가격은 투자자의 위험선호나 주식의 **기대수익률과 무관**하다 . 오직 현물가격 , 무위험이자율 , 만기로 결정된다

예제 : 선도가격과 재정거래 이익

$$S(0) = 100,\ \ r = 5\%,\ \ T = 1 \ \Rightarrow\ \ F(0,T) = 100 \times (1.05)^{1} = 105$$

시장의 선도가격	공정가격 105 와 비교	재정거래 전략	시점 0	만기 T 이익
105	같음	재정거래 불가능	0	0
108	3 높음 (고평가)	100 차입 → 주식 매수 → 선도 매도	0	108 − 105 = **+3**
103	2 낮음 (저평가)	주식 공매도 → 100 대출 → 선도 매수	0	105 − 103 = **+2**

- 연속복리를 쓰면 $F = 100 \cdot e^{0.05} = 105.13$ 로 값이 조금 달라진다 — 계약서에 **복리 방식을 명시**해야 한다
- 이익은 위험 없이 만기에 확정되는 금액이므로 , 시장에서는 이런 가격 차이가 오래 유지되지 않는다

핵심

- 선도가격 105 = 현물 100 + **이자 5** (보유비용 , cost of carry)
- 주식의 기대수익률 (예 : 12%) 은 F 와 무관

확장 : 보유 수입 · 비용이 있는 경우 (cost of carry)

기초자산	선도가격	설명
수입 · 비용이 없는 자산 (기본)	$F(0,T) = S(0)\,(1+r)^{T}$	현물가격에 만기까지의 이자만 붙는다
확정된 현금배당 D (PV(D): 현재가치)	$F(0,T) = \big(S(0) - \mathrm{PV}(D)\big)(1+r)^{T}$	배당은 현물 보유자만 받으므로 그만큼 선도가격이 낮다
연 배당수익률 q (주가지수 등)	$F(0,T) = S(0)\left(\frac{1+r}{1+q}\right)^{T}$	연속복리에서는 $e^{(r-q)T}$
보관 · 보험비용 U (금 · 원유 등 실물)	$F(0,T) = \big(S(0) + \mathrm{PV}(U)\big)(1+r)^{T}$	보관비용의 현재가치 PV(U) 를 더한다
외화 (국내 r_d, 해외 r_f)	$F(0,T) = S(0)\left(\frac{1+r_d}{1+r_f}\right)^{T}$	**이자율평형 (interest rate parity)**: 선도환율은 두 나라의 금리차로 결정 (1 장)

공통 구조 : 선도가격 = (현물가격 + 보유비용 − 보유수익) × 이자 요인 → F = S + 보유비용 (cost of carry)

체결 후 선도계약의 가치 V(t)

$$V(t) = S(t) - \frac{K}{(1+r)^{T-t}}$$

$$F(t,T) = S(t)\,(1+r)^{T-t}$$

$$V(t) = \frac{F(t,T) - K}{(1+r)^{T-t}}$$

$$V(0) = 0 \iff K = F(0,T)$$

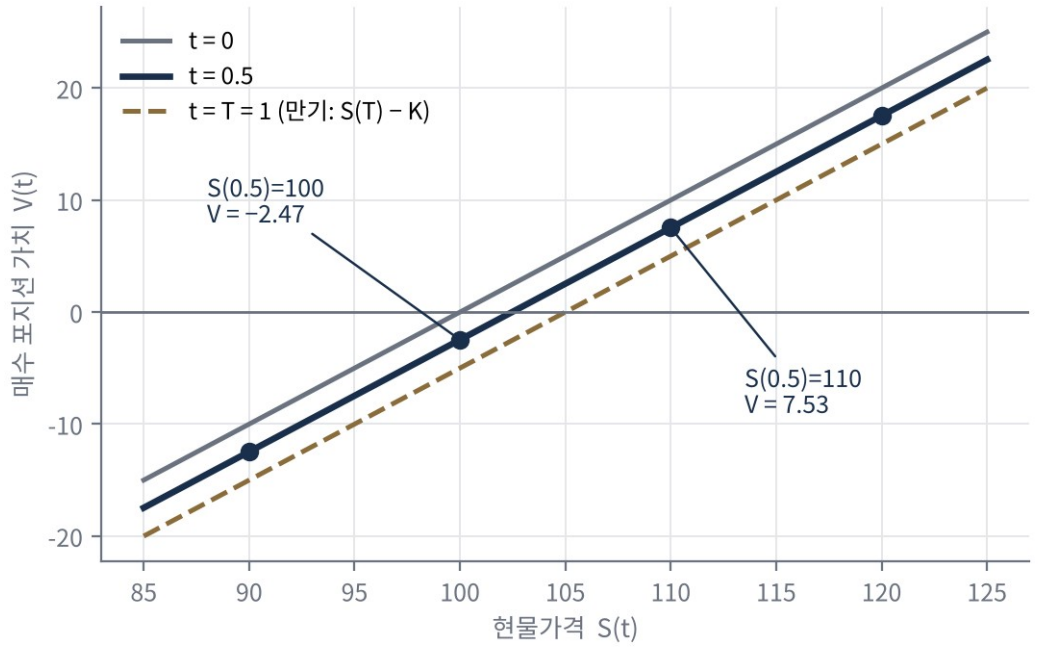
- **도출** : 선도 매수 = 주식 1 주를 보유하고 만기에 K 를 갚는 채무를 진 것 → 가치 = S(t) − PV(K)
- **체결 시점** : K = F(0,T) 이면 V(0) = S(0) − F(0,T)/(1+r)^{T} = 0
- 시간이 지나 현물이 변하면 **새 선도가격 F(t,T)** 가 K 와 달라지고 , 그 차이의 **현재가치**가 계약의 가치
- 매도 포지션의 가치는 − V(t) (제로섬)

예제 t = 0.5 (6 개월 후)

- K = 105, r = 5%, 남은 기간 0.5
- (1.05)$^{0.5}$ = 1.0247, PV(K) = 105 / 1.0247 = 102.47
- S(0.5) = 110 ⇒ V = 110 − 102.47 = **+7.53**
- 검산 : F(0.5,1) = 110 × 1.0247 = 112.72
- (112.72 − 105) / 1.0247 = 7.53 ✓

S(t) 변화에 따른 선도계약의 가치 (t = 0.5)

S(0.5)	F(0.5, 1)	V 매수	V 매도
90	92.22	−12.47	+12.47
95	97.35	−7.47	+7.47
100	102.47	−2.47	+2.47
105	107.59	+2.53	−2.53
110	112.72	+7.53	−7.53
120	122.96	+17.53	−17.53



K = 105, r = 5%, T = 1 (할인계수 $(1.05)^{0.5} = 1.0247$)

- **S(0.5) = 100 으로 현물이 그대로여도 V < 0**: 선도가격이 이자만큼 올라 F(0.5,1) = 102.47 < K = 105 이므로 K 는 이미 불리한 가격
- 손익분기 현물가격은 $K/(1+r)^{T-t} = 102.47$ — 이때 V = 0
- 기울기 1: 선도 매수의 가치는 현물가격과 **1 : 1** 로 움직인다

선도계약의 한계와 선물계약의 등장

선도계약의 문제점

- **신용위험 (credit risk)**: 손익이 만기에 한꺼번에 확정되어, 손실을 본 쪽이 이행하지 않을 위험이 누적
- **유동성 부족**: 맞춤형 계약이라 중도 해지·양도가 어렵다
- **가격 불투명**: 당사자 간 협상, 정보 비대칭
- **비표준화**: 조건이 제각각이라 상대방 찾기 어렵다

선물계약의 해법

- **거래소 거래 · 표준화** → 유동성, 투명한 가격
- **청산소 (clearing house)** 가 모든 거래의 상대방이 되어 이행을 보증 → 신용위험 제거
- **일일정산 (marking to market)**: 손익을 매일 정산해 손실이 쌓이지 않게 한다
- **증거금 (margin)**: 손실을 감당할 담보를 미리 예치

다음 절: 선물의 일일정산·증거금 구조 → 선도와의 차이 → 선물가격과 m2m 계산

4.2

선물계약

futures contract: 일일정산 (marking to market) · 증거금 · 마진콜 · 선도계약과의 차이

선물계약 (futures contract)

- **선물계약** : 거래소에서 거래되는 **표준화된** 선도계약 . 만기 T 에 기초자산을 **선물가격 f(t,T)** 로 사고파는 계약
- **표준화 항목** : 기초자산의 종류 · 품질 , 계약단위 (M), 만기월 , 인도 방법
- **청산소 (clearing house)** 가 모든 매수자의 매도자 , 모든 매도자의 매수자가 되어 이행을 보증
- 매일 **일일정산**하고 **증거금**을 예치 → 신용위험 최소화
- 대부분 만기 전에 **반대매매** (반대 포지션 취득) 로 청산 — 실물 인도로 끝나는 비율은 낮다
- 체결 시 계약 가치는 0 이고 , 매일 정산 후 다시 0 으로 재설정된다

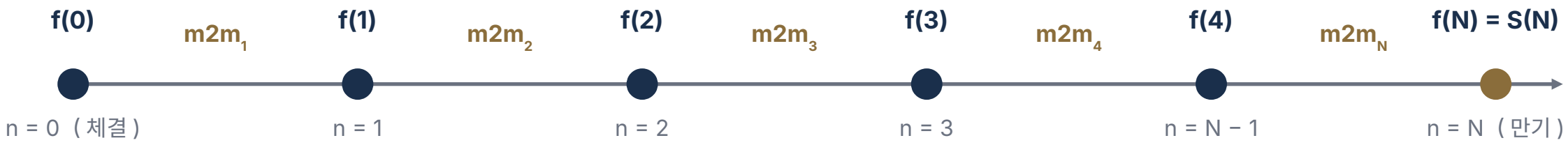


계약 단위의 의미

- 선물 1 계약 = 기초자산 **M 단위**
- 선물가격이 1 오르면 매수자의 계좌에 **M 원** 이 입금된다
- 주가지수 · 국채 · 통화 · 금 · 원유 등 다양한 기초자산

매일 선물가격의 변화분을 현금으로 정산한다

$$\mathrm{m2m}_n \;=\; M\left(f(n) - f(n-1)\right)$$



각 구간의 정산액 $\mathrm{m2m}_n = M(f(n) - f(n-1))$ 이 매수자의 증거금 계좌로 입금 (음수이면 인출), 매도자는 반대

- 이익은 증거금 계좌에 **입금** , 손실은 **인출** — 매일 계약이 새 선물가격 f(n) 으로 **재계약 (가치 0 으로 리셋)** 되는 효과
- 만기에는 f(N) = S(N) 이므로 **선물가격과 현물가격이 수렴**한다
- 선도계약은 만기에 S(T) − K 를 한 번에 , 선물계약은 같은 총액을 **매일 나누어** 정산 (이자 무시)

누적 정산액 (telescoping)

$$\sum_{n=1}^{N}\left(f(n) - f(n-1)\right) \;=\; f(N) - f(0) \;=\; S(N) - f(0)$$

(M 배 하면 선도계약의 만기 손익)

증거금 제도 : 초기증거금 , 유지증거금 , 마진콜

초기증거금 (IM)
initial margin

계약을 체결할 때 증거금 계좌에 예치하는 금액 . 보통 명목가치의 일정 비율

유지증거금 (MM)
maintenance margin

계좌 잔액이 유지해야 하는 최저 수준 . IM 보다 낮다 (예 : IM 의 75%)

증거금 납입요청
margin call

정산 후 잔액이 MM 아래이면 청산소가 추가 납입을 요구 — 잔액을 IM 수준으로 복원

변동증거금 (D)
variation margin

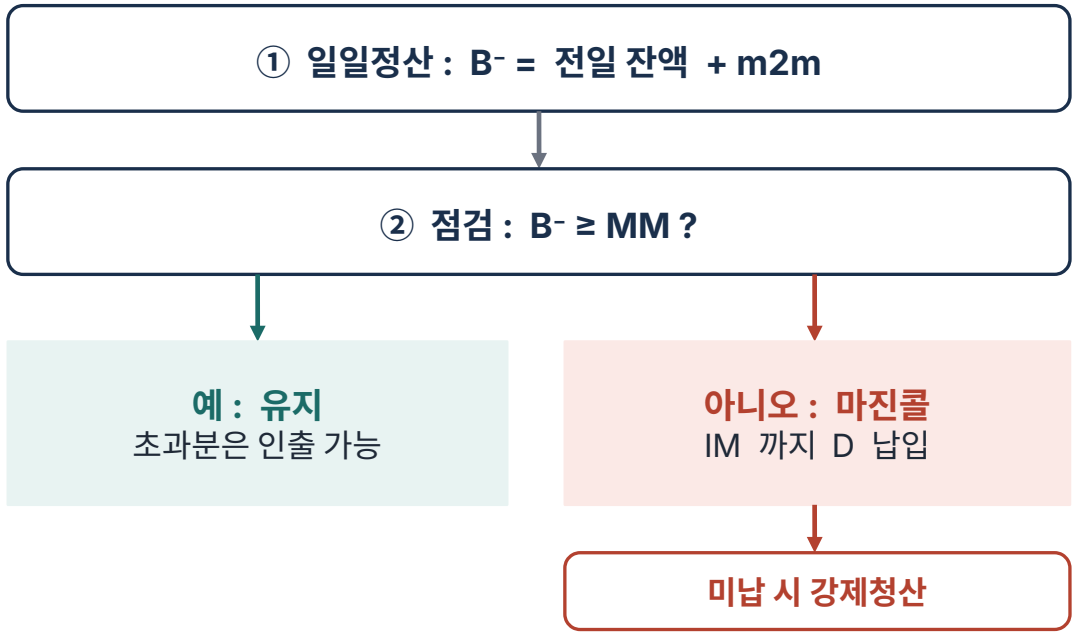
마진콜에 응해 추가로 납입하는 금액 . 일일정산 손익에 따라 오가는 현금

매일 정산 후 증거금 계좌 점검 (B: 잔액 , B⁻: 정산 직후 잔액)

$$B_n^- = B_{n-1} + M\big(f(n) - f(n-1)\big)$$

$$B_n^- < MM \implies \text{deposit } D_n = IM - B_n^-$$

$$B_n = B_n^- + D_n$$



선도계약 vs 선물계약

항목	선도계약 (forward)	선물계약 (futures)
거래 장소	장외 (OTC), 당사자 간 직접 거래	거래소 (exchange)
계약 조건	맞춤형 — 수량 · 만기 · 인도조건 협의	표준화 — 계약단위 · 만기월 지정
상대방 · 신용위험	계약 상대방 — 신용위험 큼	청산소가 상대방 — 신용위험 작음
정산	만기에 한 번 (S(T) − K)	매일 정산 (marking to market)
증거금	보통 없음 (협의)	초기 · 유지증거금 , 마진콜
중간 손익	만기까지 미실현 손익이 누적	매일 실현 , 가치는 0 으로 재설정
청산 (중도 해지)	어렵다 — 상대방 동의 필요	반대매매로 쉽게 청산 , 유동성 높음
만기 인도	실물 인도 또는 현금 결제가 일반적	대부분 만기 전 청산 , 인도 비율 낮음
가격 정보	비공개 협상가격	공개 호가 · 체결가격 , 투명
가격 결정	$F(0,T) = S(0)(1+r)^T$	$f(0) = S(0)(1+r)^T$ (이자율 확정 시 동일)

4.3

선물가격과 계산 예제

선물가격의 결정 · S(t) 변동에 따른 선물가격 · m2m 계산표

선물가격 f(n) 은 어떻게 정해지는가

$$f(n) = S(n)(1+\rho)^{N-n}$$

- ρ: 정산 주기 (예 : 하루) 당 무위험이자율 (일정), N: 만기까지 남은 정산 횟수 , S(n): n 일의 현물가격
- 선물가격은 **현물가격에 만기까지의 이자 (보유비용)** 를 붙인 값 — 선도가격 F(t,T) = $S(t)(1+r)^{T-t}$ 와 같은 구조
- **이자율이 확정적**이면 **선물가격 = 선도가격** : f(0) = F(0,T) (증명은 다음 슬라이드)
- 이자율이 확률적이면 일일정산 때문에 두 가격이 달라질 수 있다 (기초자산과 이자율이 양의 상관이면 선물가격 > 선도가격 경향)

$$f(0) = S(0)(1+\rho)^{N} = F(0,T)$$

$$f(N) = S(N)$$

베이시스 (basis) f(n) − S(n) = $S(n)[(1+\rho)^{N-n} - 1] \geq 0$, 만기에 0 으로 수렴

시간 단위를 ' 일 ' 로 잡으면 ρ 는 일 이자율이다 . 다음 예제에서는 효과를 눈에 띄게 하려고 **ρ = 1% / 일** 로 크게 잡는다 (교육용).

증명 : 일일정산 전략으로 현물을 복제한다

1. n 일에서 n+1 일까지 선물 x_n **계약**을 보유한다 (선물 진입 비용은 0)

$$x_n = (1+\rho)^{n+1-N}, \qquad n = 0, 1, \ldots, N-1$$

2. (n+1) 일 정산금을 만기 N 까지 이자율 ρ 로 **재투자**하면 , 만기 가치는 정확히 가격 변화분 f(n+1) – f(n)

$$x_n\big(f(n+1) - f(n)\big)(1+\rho)^{N-n-1} = f(n+1) - f(n)$$

3. 만기 가치를 모두 더하면 **telescoping**: 만기 손익이 S(N) – f(0)

$$\sum_{n=0}^{N-1} \big(f(n+1) - f(n)\big) = f(N) - f(0) = S(N) - f(0)$$

4. 시점 0 에 $f(0)(1+\rho)^{-N}$ 을 예금하고 위 전략을 실행 → 만기 자산은 **S(N)** (현물과 동일)

$$f(0)(1+\rho)^{-N} \longrightarrow f(0) + \big(S(N) - f(0)\big) = S(N) \quad (\text{at time } N)$$

5. 같은 만기 payoff 이므로 시점 0 의 비용도 같아야 한다 (**무재정**) → $f(0)(1+\rho)^{-N} = S(0)$

$$f(0)\,(1+\rho)^{-N} = S(0) \quad \Longrightarrow \quad f(0) = S(0)(1+\rho)^{N}$$

예제 설정과 선물가격 f(n) 계산

예제 설정

- 기초자산 S(0) = 100, **계약단위 M = 100**
- 정산 주기 1 일 , **ρ = 1% / 일** , **N = 5 일** 후 만기
- **매수 (long) 1 계약** , 명목가치 M·f(0) ≈ 10,510
- **IM = 1,500** (명목가치의 약 14.3%), **MM = 1,125** (IM 의 75%)
- 증거금 계좌에는 이자가 붙지 않는 것으로 단순화

n	S(n)	$(1+\rho)^{N-n}$	$f(n) = S(n)(1+\rho)^{N-n}$	f(n) – f(n–1)
0	100	1.0510	**105.10**	—
1	99	1.0406	**103.02**	**–2.08**
2	94	1.0303	**96.85**	**–6.17**
3	97	1.0201	**98.95**	**+2.10**
4	100	1.0100	**101.00**	**+2.05**
5	103	1.0000	**103.00**	**+2.00**

$$f(n) = S(n)\,(1.01)^{5-n}, \qquad f(0) = 100 \cdot 1.01^{5} = 105.10$$

- **f(n) > S(n)**: 만기까지 남은 기간의 이자가 선물가격에 포함되어 있다 . n 이 커질수록 격차가 줄어 **f(5) = S(5) = 103**
- f(n) – f(n–1) 이 그날의 **1 단위당 정산 손익** — 현물이 100 → 99 로 – 1 이 되어도 선물은 – 2.08 (이자 요인 포함)

일일정산 (m2m) 과 마진콜 계산표 : 매수 (long) 1 계약

n	S(n)	f(n)	f(n)−f(n−1)	m2m = M·Δf	정산 직후 B^-	마진콜 ?	납입액 D	정산 후 B
0	100	105.10	—	—	—	—	**1,500.00**	1,500.00
1	99	103.02	−2.08	**−208.12**	1,291.88	아니오	0	**1,291.88**
2	94	96.85	−6.17	**−617.15**	**674.73**	**예**	**825.27**	**1,500.00**
3	97	98.95	+2.10	**+210.14**	1,710.14	아니오	0	**1,710.14**
4	100	101.00	+2.05	**+205.03**	1,915.17	아니오	0	**1,915.17**
5	103	103.00	+2.00	**+200.00**	2,115.17	아니오	0	**2,115.17**
합계				**−210.10**			**2,325.27**	**2,115.17**

- **2 일차** : B^- = 1,291.88 − 617.15 = 674.73 < MM (1,125) → **마진콜** : D = 1,500 − 674.73 = **825.27** 납입 , 잔액을 IM 으로 복원
- **총 정산액** Σ m2m = −210.10 = M (S(5) − f(0)) = 100 (103 − 105.10) — 선도계약의 만기 손익과 같은 크기
- **최종 잔액** 2,115.17 = 1,500 + 825.27 − 210.10 (합계 행의 납입액에는 초기 예치 1,500 포함)

매도 (short) 포지션과 선도계약과의 현금흐름 비교

매도 1 계약의 증거금 계좌 (IM = 1,500, MM = 1,125)

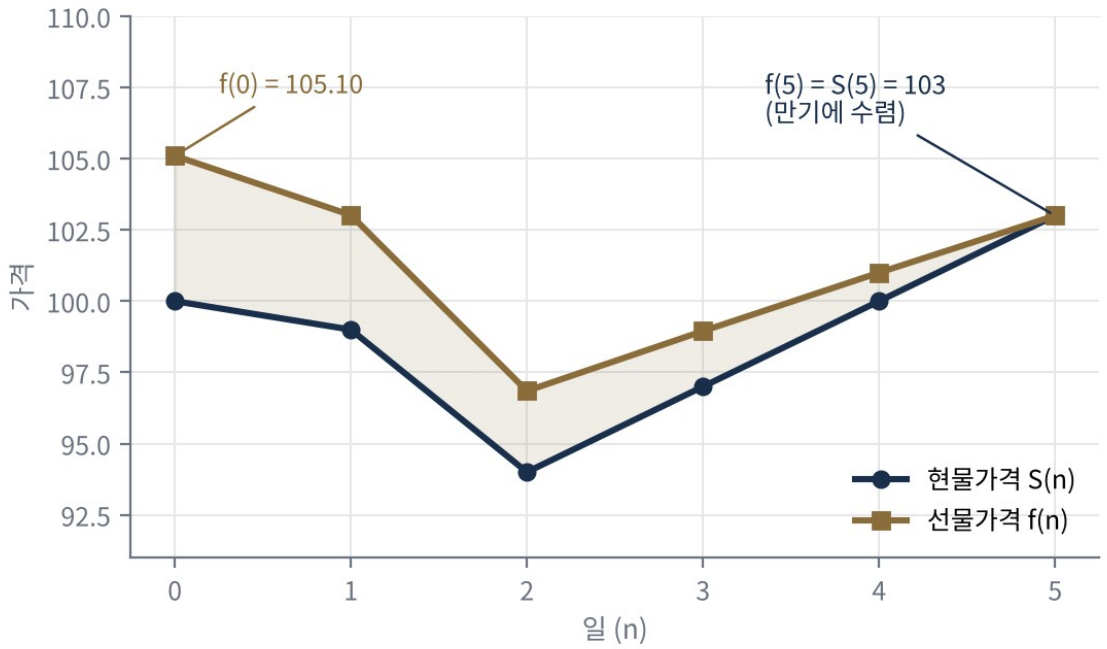
n	m2m = −M·Δf	정산 직후 B^-	마진콜 ?	정산 후 B
0	—	—	—	1,500.00
1	**+208.12**	1,708.12	아니오	**1,708.12**
2	**+617.15**	2,325.27	아니오	**2,325.27**
3	**−210.14**	2,115.13	아니오	**2,115.13**
4	**−205.03**	1,910.10	아니오	**1,910.10**
5	**−200.00**	1,710.10	아니오	**1,710.10**
합계	**+210.10**			**1,710.10**

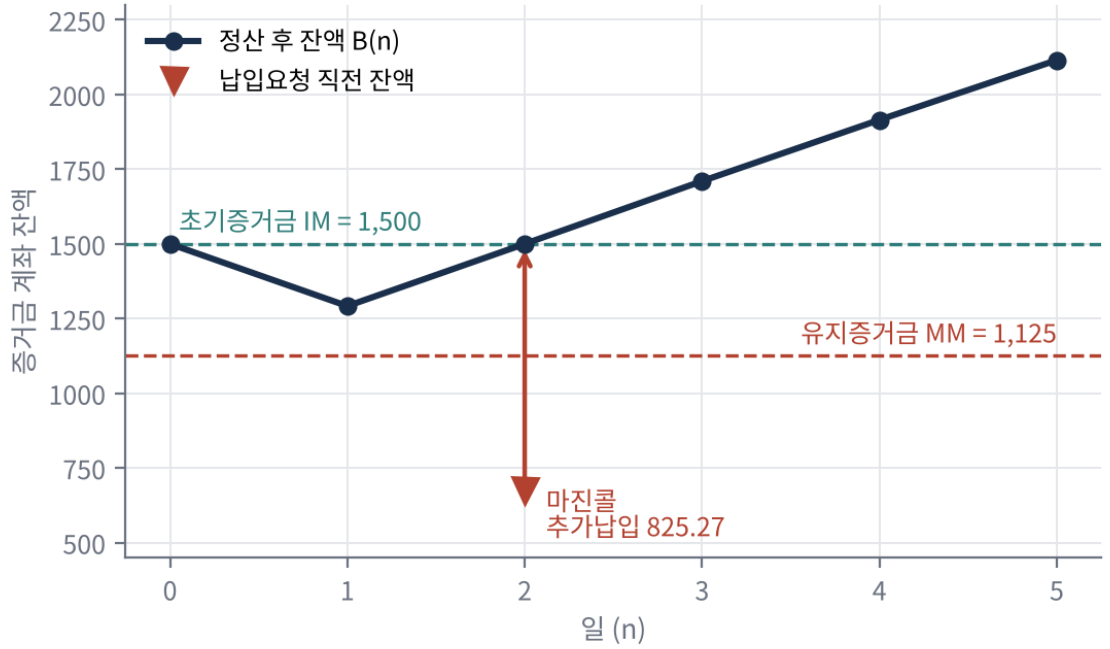
매수 1 계약의 현금흐름 : 선물 vs 선도 (K = f(0) = 105.10)

일	선물 : m2m	선도 : 정산액
1	**−208.12**	0
2	**−617.15**	0
3	**+210.14**	0
4	**+205.03**	0
5	**+200.00**	**−210.10**
합계	**−210.10**	**−210.10**

- **롱 + 숏 = 0**: 일일정산액의 합이 0 (제로섬) — 청산소는 가격 위험을 지지 않는다
- **총액은 같고 시점이 다르다** : 선물은 2 일차에 − 617.15 를 미리 내야 하지만 선도는 만기에 − 210.10 한 번 → 선물은 **유동성 (현금) 부담**이 크다

가격 경로와 증거금 계좌의 변화





현물 S(n) 과 선물 f(n): 두 가격의 격차는 남은 기간의 이자이며 만기에 0 으로 수렴한다

증거금 계좌 (매수): 2 일차에 MM 아래로 떨어져 마진콜 → IM 으로 복원 , 이후 상승분은 계좌에 누적

현물이 하락하면 선물 매수자는 **매일 현금을 내야 한다** — 증거금은 만기 전에 손실이 누적되어 계약을 이행하지 못하는 위험을 막는 완충장치

SUMMARY

정리

개념	핵심 식	의미
선도가격	$F(0,T) = S(0)(1+r)^{T}$	현물 + 이자 (보유비용), 무재정 가격
선도계약의 가치	$V(t) = S(t) - K / (1+r)^{T-t}$	$V(0) = 0 \Leftrightarrow K = F(0,T)$
선물계약	표준화 · 거래소 · 청산소	신용위험 제거 , 반대매매로 청산
일일정산 (m2m)	$m2m_{n} = M [f(n) - f(n-1)]$	손익을 매일 증거금 계좌에 반영
증거금	IM, MM, $B^{-} < MM \Rightarrow D = IM - B^{-}$	마진콜 시 IM 까지 추가 납입
선물가격	$f(n) = S(n)(1+\rho)^{N-n}$	이자율 확정 시 $f(0) = F(0,T)$, $f(N) = S(N)$
선도 vs 선물	만기 1 회 정산 ↔ 매일 정산	총손익은 같고 현금흐름의 시점이 다르다